Алгоритми та програми

- Створення та виведення масивів
- Уведення масивів
- Пошук і фільтрування даних
- Сума елементів. Максимальний елемент
- Сортування масивів

Створення та виведення масивів

Масив (список, таблиця)

– набір даних **одного** типу або різного типу

Масив чисел

4	4.5	65	70	234	-3

Масив рядків

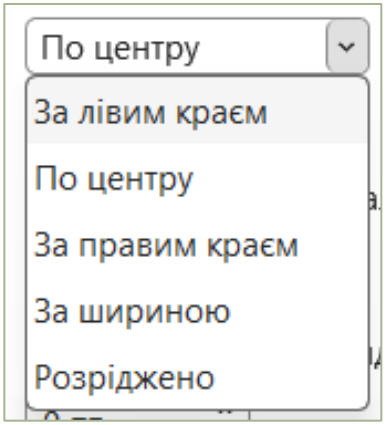
‘Петро’	‘Андрій’	‘Михайло’	‘Микола’

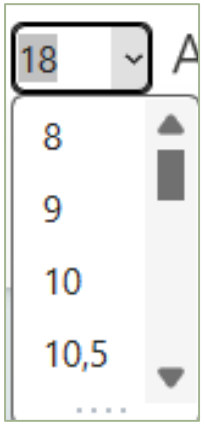
Двовимірний масив чисел (матриця)

4	5	5	4
5	5	7	12
10	10	10	10
10	10	11	11
9	5	9	9

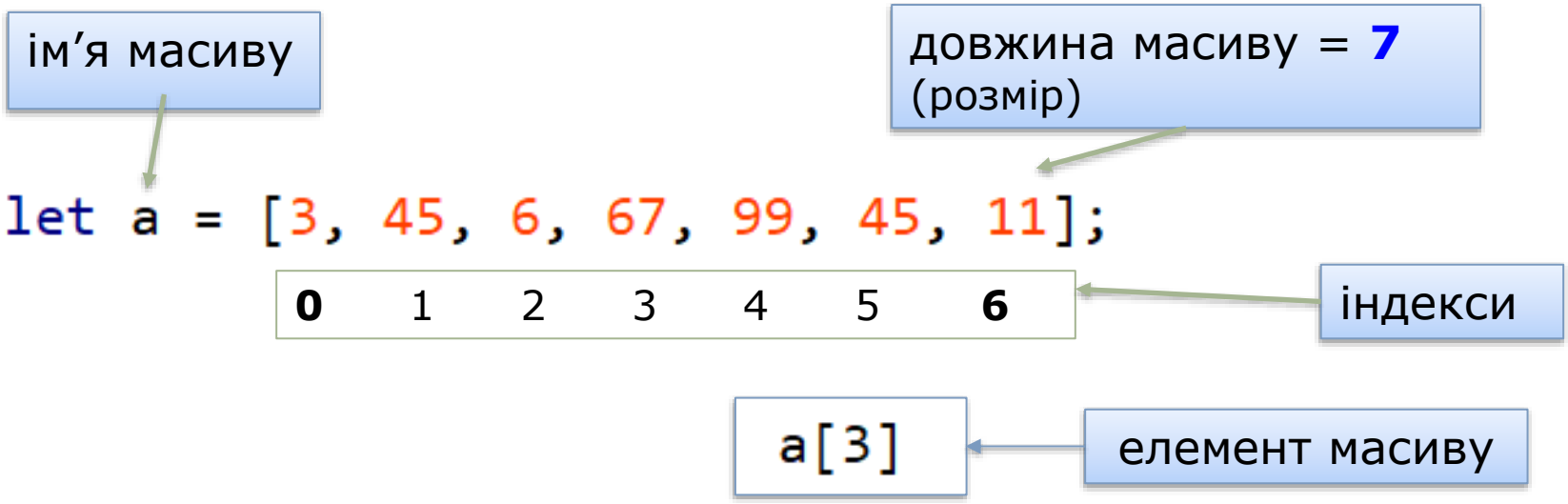
Список

Розкривний список





Створення і характеристики масиву




```
let b = [];
```
порожній масив (довжина = **0**)

```
let cars = ['BMW', 'Ford', 'Fiat'];
```
автомобілі на **3** місцях парковки

```
let wages = [0, 30000, 354, 176.50];
```
зарплата за **4** місяці

```
let tomatos = [3, 4];
```
помідори у **2** ящиках

Виведення елементів масиву

Властивість масиву **length** показує його довжину

```
output1.value = a[0];
```
перший елемент

```
output1.value = a[4];
```
п’ятий елемент

```
output1.value = a.length;
```
довжина масиву

```
let n = a.length;
output1.value = n;
```
довжина масиву (більш правильно)

```
output1.value = a[n-1];
```
останній елемент

```
output1.value = a[n/2];
```
середній елемент (приблизно)

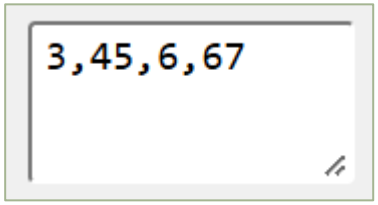
```
output1.value = (a[1] + a[2]) / 2;
```
середнє другого і третього елемента

Виведення усього масиву

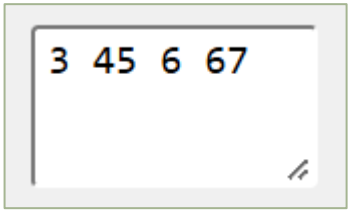
Метод масиву **join** поєднує його елементи у рядок.

```
let a = [3, 45, 6, 67];

textarea1.value = a;
```

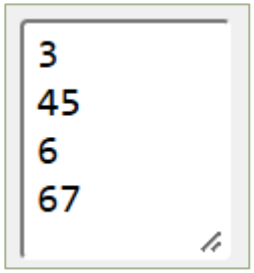



```
textarea1.value = a.join(' ');
```




```
textarea1.value = a.join('\n');
```

клавіша Enter



Приклад розв’язаної задачі

Авдиторська служба перевірила прибутки фірми (**incomes**) за період кількох років.

1. Обчисліть різницю прибутків за перший і другий рік.
2. Період перевірки збільшили удвічі. Скільки тепер років?
3. Виведіть прибутки за кожен місяць (у стовпчик).

```
let incomes = [3, 45, 6, 67];

output1.value = incomes[0] - incomes[1];


output2.value = 2 * incomes.length;

textarea1.value = incomes.join('\n');
```

Домашнє завдання

Розв’яжіть задачу. Заданий масив – кількість іграшок у коробках.

а) Обчисліть кількість іграшок у перших трьох коробках.

б) Скільки іграшок у передостанньому ящику?

в) Виведіть кількість іграшок в усіх коробках (через пропуск).

г) У якому з ящиків – 2-му чи 4-му – більше іграшок?

** врахуйте однакову кількість

Див. приклади розв’язаних задач 46-48:

https://infobooks.github.io/js.html?46

Здати



Уведення масивів

Уведення масиву

Метод рядка **split** розбиває його на елементи.

```
let a = [3, 45, 6, 67];
```

```
let a = textarea1.value.split(' ');
```

елементи записані через пропуск

```
let a = textarea1.value.split('\n').map(Number);
```

елементи записані через Enter (у стовпчик)

перетворення у числа

Динамічне створення масиву

Метод масиву **push** додає до нього елементи

```
let a = [3, 45, 6, 67];


let a = [];
a.push(3);
a.push(45);
a.push(6);
a.push(67);
```

```
let b = [];
for (let i = 0; i < a.length; i++) {
  b.push(a[i]);
}
```

масив **b** –

копія масиву **a**

Задача 1. Вибрати дані

Виведіть перших **4** елементи у стовпчик

** допишіть **номер** елементів

```
let a = textarea1.value.split('\n').map(Number);

let b = [];
for (let i = 0; i < 4; i++) {
  b.push(i + 1 + '. ' + a[i]);
}

textarea1.value = b.join('\n');
```

Задача 2. Зміна даних

Зменште кожен елемент масиву на **10**

** допишіть «**грн**»

```
let a = textarea1.value.split('\n').map(Number);

let b = [];
for (let i = 0; i < a.length; i++) {
  b.push(a[i] - 10 + 'грн');
}

textarea2.value = b.join('\n');
```

Задача 3. Вибрати дані

Виведіть **непарні** елементи у стовпчик, але до **10**-го номера

```
let a = textarea1.value.split('\n').map(Number);

let b = [];
for (let i = 1; i < 10; i = i + 2) {
  b.push(a[i]);
}

textarea2.value = b.join('\n');
```

Домашнє завдання

1. **Розв’яжіть задачу.** Заданий масив та число **N**.

а) Виведіть перший елемент, останній, суму перших трьох елементів.

б) Виведіть усі елементи масиву з індексами, більшими за **N**.

2. **Розв’яжіть задачу.** Заданий масив. Перші 5 елементів зменште у 3 рази, а решту – збільште на 15.

Див. приклади розв’язаних задач 49-51:

https://infobooks.github.io/js.html?49

Здати



Пошук і фільтрування даних

Задача 1. Пошук числа 4

```
if (a.includes(4)) {
  output1.value = 'Є';
} else {
  output1.value = 'Нема';
}
```

```
let index = a.indexOf(4);
```

```
let index = -1;
for (let i = 0; i < a.length; i++) {
  if (a[i] === 4) index = i;
}
```

красиве виведення

```
if (index === -1) {
  output1.value = ' Нема';
} else {
  output1.value = index;
}
```

Задача 2. Підрахунок кількості

=COUNTA(G3:G6)



=COUNTIF(G3:G6; "=4")

```
let count = 0;
for (let i = 0; i < a.length; i++) {
  if (a[i] === 4) count = count + 1;
}
```

```
let count = 0;
for (let i = 0; i < a.length; i++) {
  if (a[i] >= 4) count = count + 1;
}
```

```
let count = 0;
for (let i = 0; i < a.length; i++) {
  if (a[i] === 'Василь') count = count + 1;
}
```

```
output1.value = count;
```

Задача 3. Фільтрування

```
let b = [];
for (let i = 0; i < a.length; i++) {
  if (a[i] === 4) b.push(a[i]);
}
```

```
textarea1.value = b.join('\n');
```

```
output1.value = b.length;
```

кількість

```
if (b.length === 0) {
  textarea1.value = 'Нічого не знайдено';
} else {
  textarea1.value = b.join('\n');
}
```

Приклад розв’язаної задачі

Дано щомісячні доходи. Виведіть доходи від 0 до 1000.

** допишіть номер місяця.

```
let incomes = textarea1.value.split('\n').map(Number);

let res = [];
for (let i = 0; i < incomes.length; i++) {
  if (incomes[i] >= 0 && incomes[i] <= 1000) {
    res.push(i + 1 + '. ' + incomes[i]);
  }
}

if (res.length === 0) {
  textarea2.value = 'Нічого не знайдено';
} else {
  textarea2.value = res.join('\n');
}
```

Домашнє завдання

Розв’яжіть задачі. Заданий масив чисел.

1. Виведіть яке-небудь число, яке менше за 10 і його номер.

** виведіть «Не знайдено», коли немає таких чисел.

2. Підрахуйте кількість чисел, що не дорівнюють 1.

3. Виведіть усі числа, які більші за 2 і менші за 7.

** допишіть номери цих чисел.

Див. приклади розв’язаних задач 52-55:

https://infobooks.github.io/js.html?52

Здати



Сума елементів. Максимальний елемент

(доробити!)

Сума елементів

=SUM(G3:G6)



=AVERAGE(G3:G6)

Середнє арифметичне

Найбільше і найменше значення

Приклад задачі

Знайдіть елементи, які більше середнього значення.

Домашнє завдання

Розв’яжіть задачі. Заданий масив чисел.

1. Знайдіть суму елементів першої половини масиву і другої. Виведіть, яка з сум більша і на скільки.

2. Знайдіть найменше число у масиві.
** додайте умову, що це число має бути більше 10.

Див. приклади розв’язаних задач 56-58:
https://infobooks.github.io/js.html?56

Здати



Сортування елементів

(доробити!)

Сортування. Проблеми сортування

Різні методи

Швидкий,
Бульбашкою, вставкою, вибором

Бінарний пошук

Складність великих алгоритмів

Домашнє завдання

Розв’яжіть задачі. Заданий масив чисел.

1. Знайдіть суму елементів першої половини масиву і другої. Виведіть, яка з сум більша і на скільки.

2. Знайдіть найменше число у масиві.
** додайте умову, що це число має бути більше 10.

Див. приклади розв’язаних задач 59-61:
https://infobooks.github.io/js.html?59

Здати



Підсумкова робота

Відповісти на запитання

Що таке масив, список. Як вивести довжину масиву, який-небудь елемент, ввести і вивести масив в стовпчик, посортувати елементи в масиві.

Розв’язати задачі

Задача-1.

1) Створити масив. 2) Вивести довжину масиву, 1-2 елементи масиву, увесь масив. 3) Посортувати елементи масиву.

Задача-2.

1) Ввести масив. 2) Знайти елементи масиву, які задовольняють умові (наприклад, >10) та «красиво» їх вивести.

2) Знайти найбільший чи найменший елемент масиву.